CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.1 — **10 puan**

Efe'nin okul kartına hafta başında 300 TL yüklenmiştir. Efe bu hafta yemekhanede 75 TL'lik beş öğle yemeği yemiş, başka harcama yapmamıştır. Kartta para bitse de harcama yapılabilmekte, eksik kalan tutar borç olarak kaydedilmektedir.

Hafta sonunda Efe'nin kart bakiyesini bir tam sayıyla ifade ediniz. Bu sayının işaretinin ne anlama geldiğini yazınız. Bakiyenin doğal sayı olup olmadığını nedeniyle belirtiniz.

Cevap: Harcama: $5 \times 75 = 375$ TL; bakiye: $300 - 375 = -75$ (−75 TL)
Eksi işareti Efe'nin 75 TL borçlu olduğunu gösterir; −75 negatif bir tam sayıdır.
Doğal sayı değildir; doğal sayılar sıfır ve pozitif tam sayılardan oluşur.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.1 — **15 puan**

Bir alışveriş merkezinde zemin kat 0 kabul edilmektedir. Sinema zemin katın 3 kat üstünde, otopark zemin katın 2 kat altında, depo ise otoparkın 1 kat altındadır.

Sinema, otopark ve deponun bulunduğu katları tam sayılarla yazınız. Sinemadan depoya inmek için kaç kat inilmesi gerektiğini sayı doğrusundan yararlanarak bulunuz.

Cevap: Sinema: +3, otopark: −2, depo: −3
+3 ile −3 arasındaki uzaklık $3 + 3 = 6$ kattır; 6 kat inilir.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.2 — **15 puan**

$\frac{9}{12}$ ve $\frac{9}{14}$ rasyonel sayılarının ondalık gösterimleri bölme işlemi yapılmadan belirlenecektir.

Her iki sayıyı en sade hâlde yazınız. En sade hâldeki paydaların asal çarpanlarına bakarak hangisinin sonlu, hangisinin devirli ondalık gösterimle temsil edildiğini nedeniyle açıklayınız.

Cevap: $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$; payda $4 = 2 \times 2$, yalnız 2 çarpanı var: sonlu ondalık gösterim (0,75).

$\frac{9}{14}$ en sade hâldedir; payda $14 = 2 \times 7$, 2 ve 5 dışında 7 çarpanı bulunduğundan devirli ondalık gösterim $(0,\overline{6428571})$.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.2 — **15 puan**

Aşağıda bazı ölçümlerin ondalık gösterimleri verilmiştir.

- Bir sporcunun boyu: 1,85 m
- Bir buzdolabının sıcaklığı: −2,4 °C
- Bir vitamin tabletinin kütlesi: 0,625 g

Her ondalık gösterime karşılık gelen rasyonel sayıyı en sade hâliyle $\frac{a}{b}$ biçiminde yazınız. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $1{,}85 = \frac{185}{100} = \frac{37}{20}$

$-2{,}4 = \frac{-24}{10} = \frac{-12}{5}$

$0{,}625 = \frac{625}{1000} = \frac{5}{8}$

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.3 — **15 puan**

Aşağıda beş negatif rasyonel sayı verilmiştir.

$\frac{-3}{4}$ $\quad -0{,}8 \quad$ $\frac{-1}{2}$ $\quad -0{,}25 \quad$ $\frac{-7}{10}$

Sayıların hepsini ondalık gösterimle yazarak küçükten büyüğe sıralayınız. Negatif rasyonel sayılarda sıfırdan uzaklaştıkça değerin nasıl değiştiğini sıralamanızdan yararlanarak açıklayınız.

Cevap: $\frac{-3}{4} = -0{,}75$; $\frac{-1}{2} = -0{,}5$; $\frac{-7}{10} = -0{,}7$

$-0{,}8 < -0{,}75 < -0{,}7 < -0{,}5 < -0{,}25$

Negatif rasyonel sayılar sıfırdan uzaklaştıkça (sayı doğrusunda sola gidildikçe) değerleri küçülür.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.3 — **15 puan**

Bir gölde üç balık su yüzeyinin $\frac{5}{2}$ m, 2,75 m ve $\frac{9}{4}$ m altında yüzmektedir.

Balıkların konumlarını su yüzeyine göre rasyonel sayılarla yazınız ve bu sayıları küçükten büyüğe sıralayınız. En derindeki balığın konumundan küçük olan en büyük tam sayıyı yazınız.

Cevap: $\frac{-5}{2} = -2{,}5$; $-2{,}75$; $\frac{-9}{4} = -2{,}25$

$-2{,}75 < -2{,}5 < -2{,}25$ (en derindeki balık 2,75 m altındaki balıktır)

$-2{,}75$'ten küçük olan en büyük tam sayı -3'tür.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.4 — **15 puan**

Sıcaklığı 4 °C olan bir sıvının sıcaklığı, soğutucuda sabit hızla her dakika $\frac{3}{4}$ °C azalmaktadır.

Dakikadaki sıcaklık değişimini rasyonel sayıyla ifade ediniz. Sıvının 6 dakika sonraki sıcaklığını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Dakikadaki değişim: $\frac{-3}{4}$ °C

6 dakikadaki değişim: $6 \times \left(\frac{-3}{4}\right) = \frac{-18}{4} = \frac{-9}{2} = -4{,}5$ °C

Son sıcaklık: $4 + (-4{,}5) = -0{,}5$ °C

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....